常微分作业（11）

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 4 日

1.

1) 分离变量，得到

$$\int \frac{d\theta}{\sin(\frac{\theta}{2})} = \int dt$$

从而

$$\theta = 4\arctan(Ce^{\frac{t}{2}})$$

考虑初值，得到流为 $\phi_t(z) = 4\arctan(\tan(\frac{z}{4})e^{\frac{t}{2}})$

于是我们有

2) 直接分离变量，得到

$$\int \frac{d}{r(1-r)} = \int dt$$

从而

$$r = \frac{Ce^t}{1+Ce^t}$$

考虑初值，得到流为 $\psi_t(r_0) = \dfrac{r_0e^t}{1-r_0+r_0e^t}$

θ 方向的流和 1) 中得到的一致

3) 设 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，代入第二问的方程有

$$\begin{cases} \dot{x} = x(1-\sqrt{x^2+y^2}) - y\sqrt{\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}-x}{2\sqrt{x^2+y^2}}} \\ \dot{y} = y(1-\sqrt{x^2+y^2}) + x\sqrt{\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}-x}{2\sqrt{x^2+y^2}}} \end{cases}$$

令 $\dot{x} = \dot{y} = 0$，于是 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$，即平衡点为 $(0,0)$ 和 $(1,0)$.

利用 2) 中的相流，可以得到 $\phi_t(x_0, y_0) = (r_0 \cos\theta_0, r_0 \sin\theta)$

4) 对于平衡点 $p = (1, 0)$

不稳定：对于 $(1,0)$ 的任意邻域 $U = B((1,0), \delta)(\delta < 1)$，存在 $\theta \in (0, \pi)$，使得 $(\cos\theta_0, \sin\theta_0) \in U$，此时 $\dot{r} = 0$，所以始终有 $r = 1$。根据 1) 中相流，可以得到 θ 从 θ_0 增大到 2π, 所以存在 t 使得 t 时刻时 $\theta = \pi$，此时对应点为 $(-1, 0) \notin U$，于是 p 不是一个稳定平衡点

对于 $(1,0)$ 的邻域 $U = B((1,0), 1/2)$, 设其内点的极坐标均可表示为 (r_0, θ_0)，其中 $r_0 \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}), \theta_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 根据 1)2) 中的相流可以得到，在此初值下，$t \to \infty$ 时，$r \to 1, \theta \to \pm 2\pi$ 或 0，综上，对于 $z \in U$, 有

$$\lim_{t\to\infty} \phi_t(z) = p$$

2.

1) 对于 x 分量，直接分离变量，得到

$$\frac{1}{2}\int (\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1})dx = t$$

于是有

$$x(t) = \frac{1 + Ce^{2t}}{1 - Ce^{2t}}$$

结合初值，得到 $x(t) = \dfrac{1 + x_0 + (1 - x_0)e^{2t}}{1 + x_0 - (1 - x_0)e^{2t}}$

对于 y, 先计算 $e^{(\tau)d\tau}$, 结合 $dt = \dfrac{dx}{x^2 - 1}$, 得到 $e^{\int x(\tau)d\tau} = \sqrt{|x^2 - 1|}$, 于是原方程可变为

$$\frac{d}{dt}(ye^{\int x(\tau)d\tau}) = ae^{\int x(\tau)d\tau}\dot{x}$$

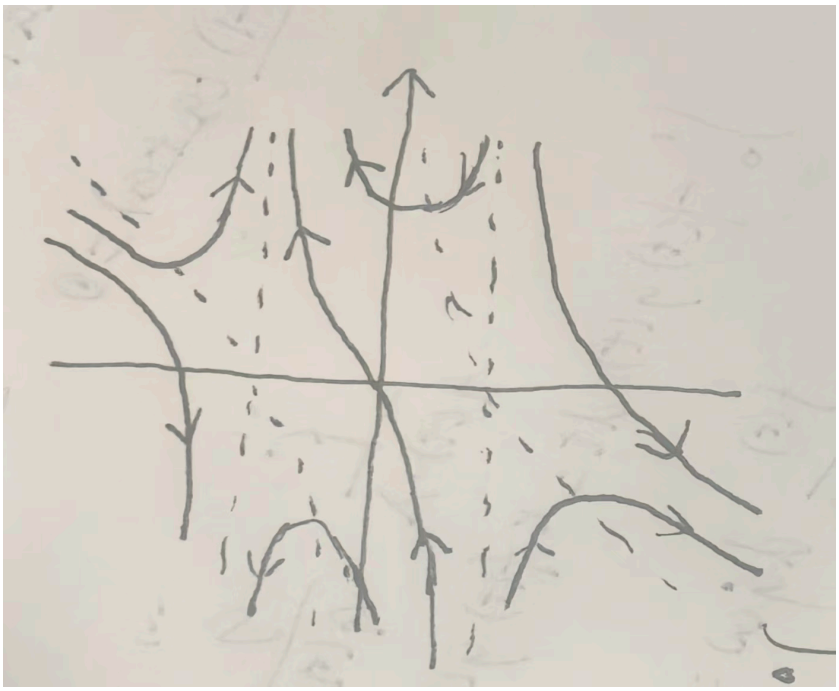
积分得到

$$ye^{\int x(\tau)d\tau} = \int ae^{\int x(\tau)d\tau}\dot{x}dt = a\int \sqrt{|x^2 - 1|}dx$$

从而有

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{|x^2(t) - 1|}}(a\int_{x_0}^{x(t)} |s^2 - 1|ds + y_0\sqrt{|x^2(0) - 1|})$$

2)



3.

1)$\epsilon = 0$ 时，平衡点为 $(0,0,0)$, 对于 z 分量，是一个独立系统，且对于任意初值，$t \to \infty$ 时，$z(t) \to 0$，于是不妨设 $z = 0$，只分析 x, y 的二位系统，此时方程即

$$\begin{cases} x = 2y \\ y = -x \end{cases}$$

对应矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 特征值全为纯虚数，于是 x, y 的行为为周期绕 $(0,0)$ 运动，不会趋向于 (0,0) 点，于是平衡点不是渐近稳定的

2) 类似 1)，z 方向上的行为是一个独立系统，且对于任意初值，$t \to \infty$ 时，$z(t) \to 0$，于是我们只需要分析 $\dot{X} = (1+z)\begin{bmatrix} \epsilon & 2 \\ -1 & \epsilon \end{bmatrix} X$ 的行为, 该矩阵对应的特征值为 $\epsilon \pm i\sqrt{2}$, 定义函数 $L(x,y) = x^2 + 2y^2$，下面利用课堂讲授定理，验证其成立条件：

(a) 若 $L(x,y) = 0$，则 $x = y = 0$，且 $(x,y) \neq (0,0)$ 时，$L(x,y) > 0$

(b) 当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时，$\dot{L}(x,y) = x\dot{x} + 2y\dot{y} = (z+1)\epsilon(x^2 + 2y^2) < 0$

于是 $(0,0,0)$ 是一个渐进稳定平衡点